

Selección de Datasets para el Proyecto de Movilidad Urbana en Zaragoza

Análisis, recomendaciones y utilidad de fuentes de datos públicas

1. Introducción

El estudio de la movilidad urbana en Zaragoza requiere una base de datos amplia y variada, capaz de reflejar los diferentes aspectos del movimiento ciudadano. Entre estos aspectos se encuentran el uso del transporte público, la intensidad del tráfico, la disponibilidad de bicicletas, la ocupación de aparcamientos y otros indicadores relacionados. La plataforma Open Data Zaragoza proporciona numerosos datasets públicos, fundamentales para desarrollar un análisis sólido, realista y respaldado por información oficial.

A continuación se detallan los datasets más relevantes para el proyecto, indicando su contenido y utilidad.

2. Datasets recomendados

2.1. Bizi Zaragoza – Estaciones y disponibilidad

Tipo: JSON / API

Contenido:

- Ubicación de cada estación (latitud y longitud)
- Número de bicicletas disponibles
- Número de anclajes libres
- Estado de la estación

Utilidad en el proyecto:

- Identificar estaciones más utilizadas.
- Analizar patrones horarios de disponibilidad.
- Crear mapas de calor de uso.
- Detectar zonas con mayor demanda.

Valor añadido: Este dataset permite realizar un análisis visual y geográfico, ideal para su integración en dashboards.

2.2. Sensores de tráfico – Intensidad de vehículos

Tipo: CSV / JSON

Contenido:

- Ubicación de sensores de tráfico
- Intensidad de vehículos por tramo
- Datos horarios o diarios según el dataset
- Clasificación por tipo de vía

Utilidad en el proyecto:

- Identificar horas punta de tráfico.
- Comparar zonas con mayor congestión.
- Relacionar tráfico con otros factores (clima, contaminación).
- Crear mapas de densidad de tráfico.

Valor añadido: Se trata de uno de los datasets más representativos de la movilidad real en la ciudad.

2.3. Contaminación atmosférica

Tipo: CSV / JSON

Contenido:

- Niveles de NO₂, PM10, O₃
- Estaciones de medición
- Datos horarios o diarios
- Coordenadas de cada estación

Utilidad en el proyecto:

- Analizar relación entre movilidad y contaminación.
- Comparar zonas con mayor tráfico y niveles de polución.
- Visualizar evolución temporal de contaminantes.

Valor añadido: Permite un análisis multidimensional, combinando movilidad y calidad del aire.

2.4. Aparcamientos públicos – Ocupación

Tipo: JSON

Contenido:

- Ubicación de aparcamientos públicos
- Número de plazas disponibles
- Capacidad total
- Estado en tiempo real

Utilidad en el proyecto:

- Identificar zonas con mayor presión de aparcamiento.
- Analizar patrones horarios de ocupación.
- Comparar disponibilidad entre barrios.

Valor añadido: Aporta una visión complementaria sobre la movilidad basada en vehículos privados.

2.5. Transporte público – Líneas y paradas

Tipo: CSV / JSON

Contenido:

- Paradas de autobús
- Líneas y rutas
- Frecuencias
- Horarios teóricos

Utilidad en el proyecto:

- Analizar cobertura del transporte público.
- Relacionar movilidad con accesibilidad.
- Crear mapas de rutas y paradas.

Valor añadido: Es especialmente útil para ampliar el análisis hacia la accesibilidad urbana.

3. Datasets opcionales (para ampliaciones)

3.1. Datos meteorológicos

Aunque no están directamente relacionados con la movilidad, los datos meteorológicos pueden ayudar a explicar ciertos patrones observados:

- Días de lluvia conllevan menor uso de bicicletas.
- Temperaturas extremas provocan cambios en la movilidad.

3.2. Datos de eventos

La celebración de eventos masivos (fiestas, conciertos, deportes) puede alterar los patrones habituales de movilidad:

- Afluencia
- Tráfico
- Uso de transporte público

4. Selección recomendada para un proyecto equilibrado

Para lograr un proyecto sólido, completo y manejable, se recomienda combinar los siguientes datasets:

1. **Bizi Zaragoza (bicicletas públicas):** Fundamental para el análisis geográfico y de patrones horarios.
2. **Sensores de tráfico:** Permiten estudiar la congestión y las horas punta.
3. **Contaminación atmosférica:** Facilita la relación entre movilidad y calidad del aire.

Esta combinación posibilita un estudio multidimensional de la movilidad urbana, sin complicar excesivamente la carga de trabajo.